

TD 5 - Exercice Bonus - Explications

On donne :

$$U_{n+1} = 3U_n + 2V_n$$

$$V_{n+1} = 2V_n + U_n + 1$$

$$U_0 = 1$$

$$V_0 = 2$$

On commence par calculer U_1 et V_1 pour nous simplifier la suite de l'exercice :

$$U_{0+1} = 3U_0 + 2V_0$$

$$U_1 = 3 + 4 = 7$$

$$V_{0+1} = 2V_0 + U_0 + 1$$

$$V_1 = 4 + 1 + 1 = 6$$

Maintenant on souhaite faire dépendre les suites uniquement de l'autre :

$$V_n = \frac{(U_{n+1} - 3U_n)}{2}$$

$$U_n = V_{n+1} - 2V_n - 1$$

On effectue maintenant le remplacement de V_n dans V_{n+1} :

$$V_{n+1} = 2 \frac{U_{n+1} - 3U_n}{2} + U_n + 1$$

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 2U_n + 1$$

On effectue le remplacement de V_{n+1} dans U_{n+2} :

$$U_{n+2} = 3U_{n+1} + 2V_{n+1}$$

$$U_{n+2} = 3U_{n+1} + 2(U_{n+1} - 2U_n + 1)$$

$$U_{n+2} = 5U_{n+1} - 4U_n + 2$$

On reconnait un polynôme d'ordre 2 on peut donc écrire :

$$x^2 = 5x - 4$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

On calcule le discriminant Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 25 - 16$$

$$\Delta = 9$$

On calcule x_1 et x_2 :

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 3}{2}$$

$$x_1 = 4 \text{ et } x_2 = 1$$

On cherche U_n sous la forme $U_n = \alpha 4^n + \beta$:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ 4\alpha + \beta = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ -3\beta = 3 \end{cases} \quad L2 - 4L1$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

Donc on obtient :

$$U_n = 2 \times 4^n - 1$$

On fait la même pour V_n (je ne vais pas autant détailler faudra me croire sur parole :p) :

$$V_{n+2} = 5V_{n+1} - 4V_n - 2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ et } x_2 = 4$$

On cherche V_n sous la forme $V_n = \alpha + \beta 4^n$:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha + 4\beta = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ 3\beta = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \beta = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{2}{3} \\ \beta = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Donc on obtient :

$$V_n = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \times 4^n$$